GUÍA VISUAL

Huella de Carbono y Economía Circular

Inventario personal · Calculadora OCCC · Escenarios A/B · Debate

Ruta completa de la actividad

De los datos personales a una decisión técnica defendible



Regla de oro

No se modifica ningún valor “para que salga mejor”. Cada dato debe representar un consumo real o una hipótesis explícita y justificable.

Manual para alumnado y guía de reproducción para profesorado

Basada en “Datos tareas HC 2026v3.xlsx” y en los documentos 1.1–1.5 de la actividad

Edición: julio de 2026

0 Cómo utilizar esta guía

Un único documento para preparar, explicar y ejecutar la actividad sin improvisaciones

Propósito

La guía no se limita a indicar dónde escribir. Explica qué dato se necesita, cómo obtenerlo, cómo anualizarlo, cómo introducirlo en la calculadora OCCC, cómo trasladar el resultado al Excel y cómo convertirlo en escenarios comparables.

Está pensada para dos usos simultáneos:

Usuario	Qué encontrará
Alumnado	Pasos operativos, unidades, ejemplos, comprobaciones y errores frecuentes.
Profesorado	Objetivo didáctico de cada fase, criterios de interpretación, puntos de control y guion de sesión.

Mapa de contenidos

Bloque	Contenido
1	Preparar los datos y comprender los dos archivos Excel.
2	Completar la hoja 1-INVENTARIO.
3	Usar la calculadora oficial OCCC.
4	Completar la hoja 2-CÁLCULO e interpretar la huella.
5	Agregar resultados del equipo.
6	Construir y cuantificar los escenarios A y B.
7	Preparar el debate y la entrega.
Anexos	Errores, guion docente, corrección técnica y glosario.

Distinción imprescindible

El archivo “Datos tareas HC 2026v3.xlsx” es el Excel de la actividad. No contiene los factores de emisión y no calcula por sí solo la huella de cada categoría. La calculadora oficial OCCC es un archivo .xlsm separado, que se actualiza anualmente. El resultado se obtiene en la OCCC y después se copia al Excel de la actividad.

La guía ofrece referencias exactas de celdas para el Excel de la actividad. Para la OCCC utiliza un recorrido por categorías que sigue siendo válido aunque la Oficina cambie la posición exacta de las pestañas en futuras versiones.

1 Preparación: archivos, datos y reglas básicas

Antes de abrir la calculadora, el alumno debe disponer de un inventario razonable y trazable

1.1. Archivos que intervienen

Archivo	Función	Quién lo completa
Datos tareas HC 2026v3.xlsx	Inventario personal, resumen de huella y escenarios.	Alumno y, posteriormente, equipo.
Calculadora oficial OCCC (.xlsm)	Convierte datos de actividad en emisiones mediante factores oficiales.	Alumno para la base; subequipos para A y B.
1.1 Inventario ambiental personal	Criterios para recopilar datos propios y evidencias.	Alumno.
1.2 Cálculo de la huella personal	Unidades, categorías y criterio de alcances.	Alumno.
1.3–1.5	Análisis grupal, preparación y debate.	Equipo.

Versión oficial vigente al redactar esta guía

La OCCC publicó en junio de 2026 la calculadora para calcular las emisiones del año 2025. Como la herramienta se actualiza cada año, debe comprobarse siempre que la versión utilizada corresponde al año del inventario.

Acceso oficial: Calculadora de emisiones de GEI de la OCCC

Guía oficial: Guías para el cálculo de emisiones de GEI

1.2. Cuatro reglas que evitan la mayoría de errores

1 — Trabajar con valores anuales

La unidad temporal del inventario es un año. Un dato mensual, semanal o bimestral debe anualizarse antes de copiarlo.

2 — Usar datos personales

Prioridad: facturas, lecturas, aplicaciones, mapas, tickets o pesajes. Las medias estadísticas no sustituyen al dato propio.

3 — Repartir consumos compartidos

Cuando vivienda, vehículo o suministro se comparte, se introduce únicamente la parte atribuible al alumno y se explica el criterio.

4 Respetar la unidad solicitada

No es lo mismo kWh que euros, m³ que litros o kg que toneladas. La coherencia de unidades es parte del cálculo.

Cómo convertir cualquier dato a valor anual

La calculadora y el Excel trabajan con un año completo

1	**Factura mensual** 240 kWh/mes × 12 = 2.880 kWh/año	**valor mensual × 12**
2	**Factura bimestral** 14 m³/bimestre × 6 = 84 m³/año	**valor bimestral × 6**
3	**Semana tipo** 72 km/semana × 30 semanas = 2.160 km/año	**valor semanal × semanas reales**
4	**Pesaje de 7 días** 0,70 kg × 52,14 = 36,5 kg/año	**kg medidos × 52,14**

No multipliques por 52 si la actividad solo se realiza durante 30 semanas.

Figura 1. Reglas prácticas para convertir datos periódicos en valores anuales.

Cómo repartir consumos compartidos

Introduce únicamente tu parte proporcional

Consumo personal = consumo total de la vivienda ÷ número de personas

Siempre que el reparto por personas sea una aproximación razonable.

Electricidad	Agua	Gas natural
2.850 kWh/año ÷ 3	126 m³/año ÷ 3	420 m³/año ÷ 3
950 kWh/año	**42 m³/año**	**140 m³/año**

Si una persona usa claramente mucho más o menos que las demás, explica y aplica otro criterio de reparto.

Figura 2. Reparto proporcional de consumos domésticos compartidos.

1.3. Checklist de datos que conviene reunir

- ☐ Facturas o resumen anual de electricidad en kWh.
- ☐ Facturas de agua en m^3.
- ☐ Consumo de gas natural, butano, propano, gasóleo u otros combustibles y su unidad.
- ☐ Kilómetros o litros de combustible por vehículo; tipo de combustible y ocupación media.
- ☐ Kilómetros de autobús, metro, tren, tranvía, barco o vehículo eléctrico.
- ☐ Origen, destino y número de trayectos en avión.
- ☐ Pesaje de residuos durante 3–7 días, separado por fracciones.
- ☐ Evidencias y notas que expliquen estimaciones, anualización y reparto.

Para el profesor

Antes de la sesión de cálculo, compruebe que el alumnado trae la hoja 1-INVENTARIO prácticamente terminada. La clase no debería emplearse en buscar facturas o reconstruir hábitos sin datos.

2 Completar la hoja 1-INVENTARIO

La hoja organiza datos de actividad; todavía no contiene emisiones

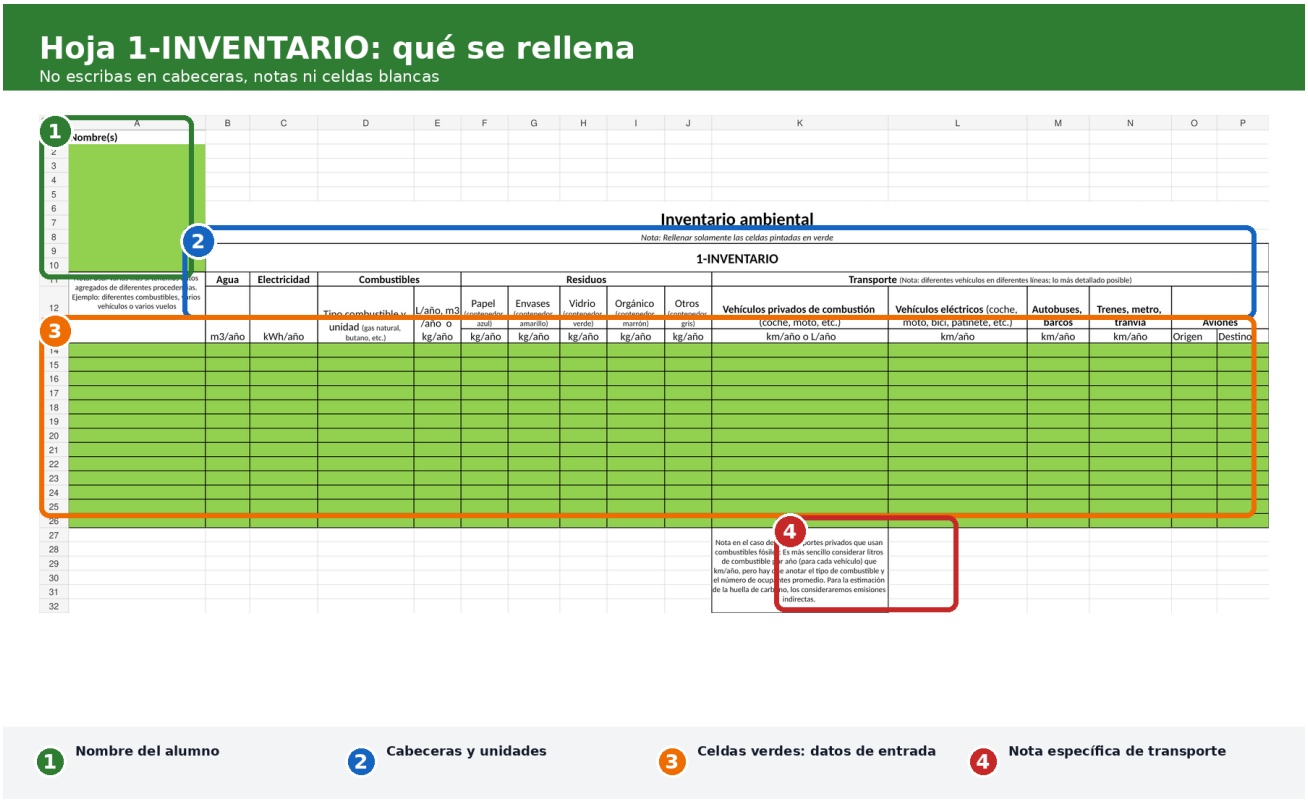


Figura 3. Zonas editables y estructura general de la hoja 1-INVENTARIO.

Regla visual

Solo se escriben datos en las celdas verdes. Las cabeceras blancas indican categoría y unidad; las notas explican el criterio de uso.

2.1. Nombre y uso de filas

1. Escribe el nombre en el bloque verde A2:A10.
2. Utiliza las filas 14–26 para los datos. La columna A puede servir para describir la procedencia: “vivienda habitual”, “coche gasolina”, “vuelo BCN–MAD”, etc.
3. Utiliza varias filas cuando existan varios combustibles, vehículos, suministros o vuelos.
4. No sumes en una misma celda datos que requieran factores distintos.

Ejemplo correcto

Fila 14: “Vivienda habitual” + agua y electricidad. Fila 15: “Gas natural vivienda”. Fila 16: “Coche gasolina, 1,5 ocupantes”. Fila 17: “Metro”. Fila 18: “Vuelo BCN–MAD, ida”.

2.2. Agua — columna B

1	**Localiza el consumo** Usa el resumen anual o suma las facturas. El valor debe estar en m³/año.
2	**Anualiza** Ejemplo: 14 m³ cada dos meses × 6 = 84 m³/año.
3	**Reparte** Si viven tres personas y el consumo anual de la vivienda es 126 m³, una aproximación simple es 42 m³/persona·año.
4	**Introduce el valor** Escribe el resultado personal en B14 o en otra fila verde. No escribas litros, euros ni consumo mensual.

2.3. Electricidad — columna C

1	**Busca kWh, no importe económico** La factura puede mostrar euros y kWh. La calculadora necesita energía consumida.
2	**Suma el año completo** Ejemplo: 240 kWh/mes × 12 = 2.880 kWh/año.
3	**Aplica el reparto personal** Si el suministro es doméstico y compartido, divide o aplica un criterio mejor justificado.
4	**Registra el resultado** Introduce el consumo personal en C14:C26, según las filas necesarias.

2.4. Combustibles domésticos — columnas D y E

	A	B	C	D	E
10					
11	Nota: Usar varias filas si tenemos datos agregados de diferentes procedencias. Ejemplo: diferentes combustibles, varios vehículos o varios vuelos	**Agua**	**Electricidad**	**Combustibles**	
12				Tipo combustible y unidad (gas natural, butano, etc.)	L/año, m3 /año o kg/año
13		m3/año	kWh/año		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Figura 4. Columnas de agua, electricidad y combustibles en el inventario.

Columna	Qué se escribe	Ejemplo
D	Tipo de combustible y unidad utilizada.	Gas natural (m^3), butano (kg), gasóleo (L).
E	Cantidad anual en la unidad declarada.	140 m^3/año de gas natural.

- Una fila por combustible o instalación cuando sean diferentes.
- No mezclar m^3, litros y kg sin identificar la unidad.
- Para bombonas de butano, convertir número de bombonas a kg utilizando el peso neto indicado.
- Los combustibles quemados directamente se tratarán como alcance 1 en esta actividad.

2.5. Residuos — columnas F a J

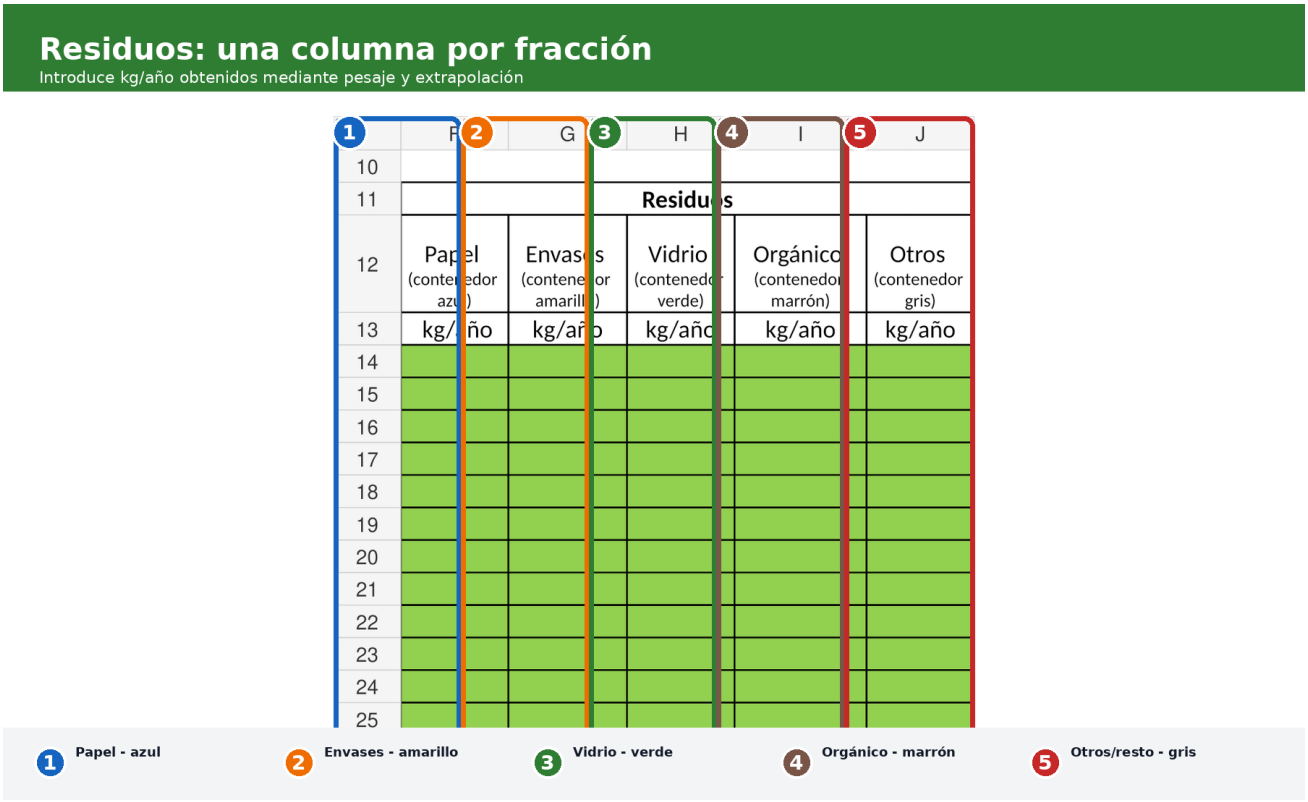


Figura 5. Fracciones de residuos y sus columnas.

1 Separar y pesar

Pesa durante 3–7 días papel, envases, vidrio, orgánico y resto.

2 Expresar en kg

Si la báscula muestra gramos, divide entre 1.000.

3 Extrapolar

Pesaje de 7 días × 52,14. Pesaje de 5 días × 365/5, siempre que sea una muestra razonable.

4 Introducir por fracción

F: papel; G: envases; H: vidrio; I: orgánico; J: otros/resto.

Fracción	Pesaje 7 días	Cálculo	Valor anual
Papel	0,45 kg	0,45 × 52,14	23,5 kg/año
Envases	0,70 kg	0,70 × 52,14	36,5 kg/año
Vidrio	0,55 kg	0,55 × 52,14	28,7 kg/año
Orgánico	2,10 kg	2,10 × 52,14	109,5 kg/año
Otros	0,85 kg	0,85 × 52,14	44,3 kg/año

No aceptable como método principal

Copiar directamente “kg medios de residuos por habitante” de una estadística general. Puede usarse para contrastar, pero no para sustituir el pesaje o una estimación propia.

2.6. Transporte — columnas K a P

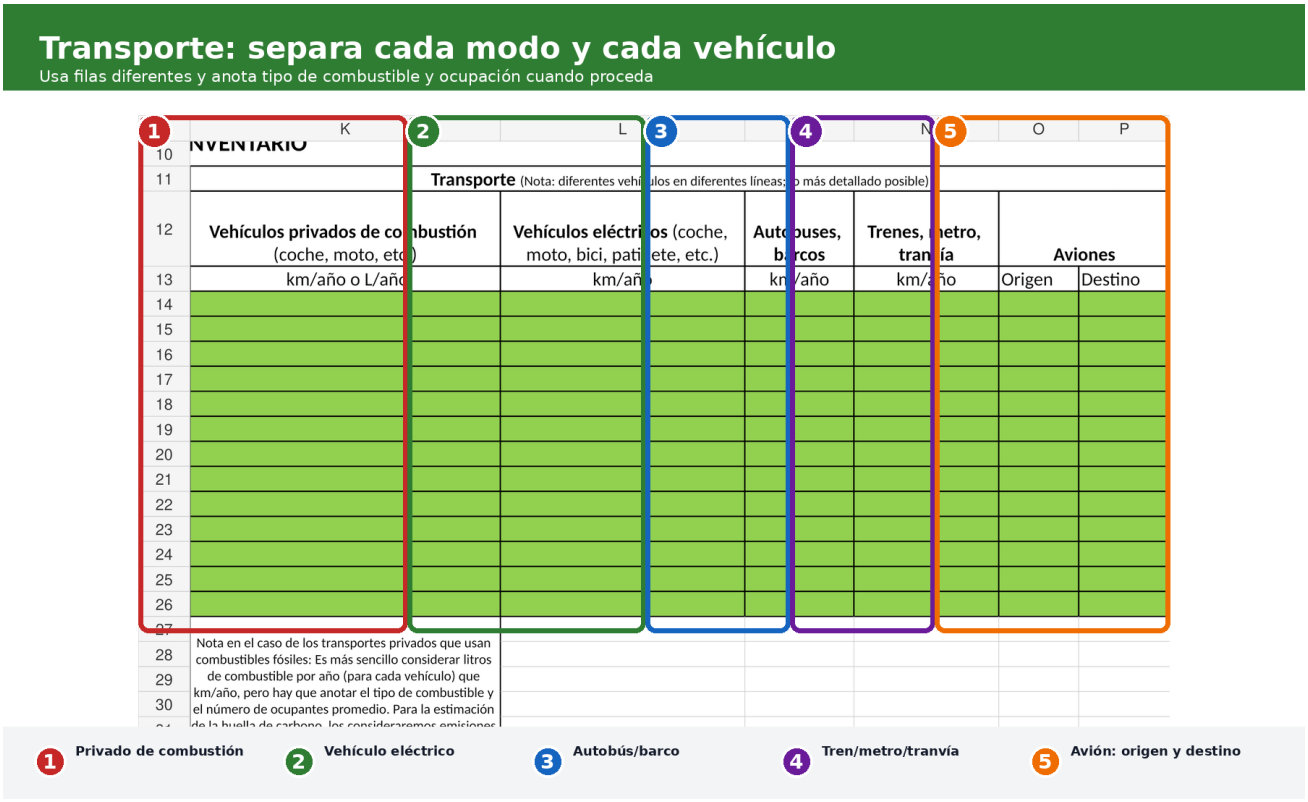


Figura 6. Modos de transporte y columnas correspondientes.

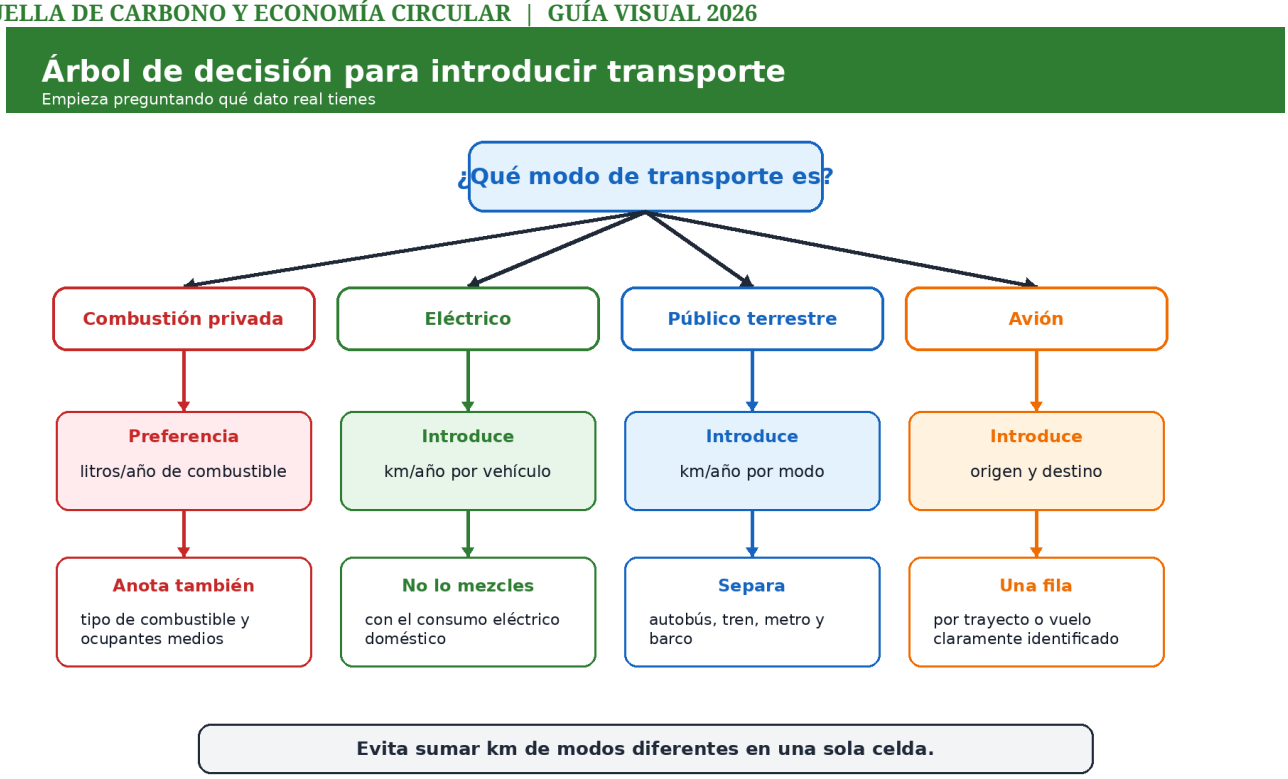


Figura 7. Árbol de decisión para elegir dato y columna de transporte.

Vehículos privados de combustión — columna K

- La opción preferente es introducir litros de combustible por año para cada vehículo.
- En la columna A describe el vehículo, el combustible y la ocupación media: “coche gasolina E5; 1,5 ocupantes”.
- En K introduce 320 L/año, por ejemplo. Si solo conoces km/año, conserva marca/modelo o tipología para seleccionar el factor correcto en la OCCC.
- No combines coche y moto en una única cifra.

Vehículos eléctricos — columna L

- Introduce km/año por tipo de vehículo: coche, moto, bicicleta eléctrica o patinete.
- No dupliques el consumo: la movilidad eléctrica debe tratarse en la sección correspondiente de la OCCC; no se añade además como electricidad doméstica salvo que el método lo exija explícitamente.

Autobús, barco, tren, metro y tranvía — columnas M y N

- Introduce km/año por modo. Una semana tipo puede multiplicarse por las semanas reales de uso.
- Separa autobús de tren/metro porque sus factores son distintos.
- Cuando un trayecto combina varios modos, calcula cada tramo por separado.

Avión — columnas O y P

- Escribe origen y destino. Utiliza códigos de aeropuerto o ciudades inequívocas.
- Una fila por trayecto claramente identificado. Una ida y vuelta son dos trayectos.
- Cuando se repite una ruta, anota el número de viajes en la descripción de la columna A o repite las filas.

2.7. Ejemplo resumido de inventario personal

Categoría	Dato final	Justificación breve
Agua	42 m³/año	126 m³ de vivienda ÷ 3 personas.
Electricidad	950 kWh/año	2.850 kWh de vivienda ÷ 3.
Gas natural	140 m³/año	420 m³ de vivienda ÷ 3.
Residuos	23,5 / 36,5 / 28,7 / 109,5 / 44,3 kg/año	Pesaje personal de 7 días × 52,14.
Coche gasolina	320 L/año; 1,5 ocupantes	Tickets y estimación anual.
Metro	1.800 km/año	Semana tipo × 30 semanas.
Avión	BCN–MAD y MAD–BCN	Un viaje de ida y vuelta.

2.8. Control de calidad del inventario

- ☐ ¿Todos los valores representan un año?
- ☐ ¿Cada número tiene unidad?
- ☐ ¿Los consumos compartidos se han repartido?
- ☐ ¿Se han separado combustibles, vehículos y modos diferentes?
- ☐ ¿Los vuelos tienen origen y destino?
- ☐ ¿Existen evidencias o una explicación de las estimaciones?
- ☐ ¿Las celdas blancas siguen intactas?

3 Introducir los datos en la calculadora OCCC

La OCCC transforma datos de actividad en emisiones mediante factores de emisión

Qué hace la calculadora

Aplica, de forma automatizada, una relación del tipo: emisiones = dato de actividad × factor de emisión. La versión oficial incluye factores para combustibles, electricidad, movilidad, residuos y agua, entre otras categorías.

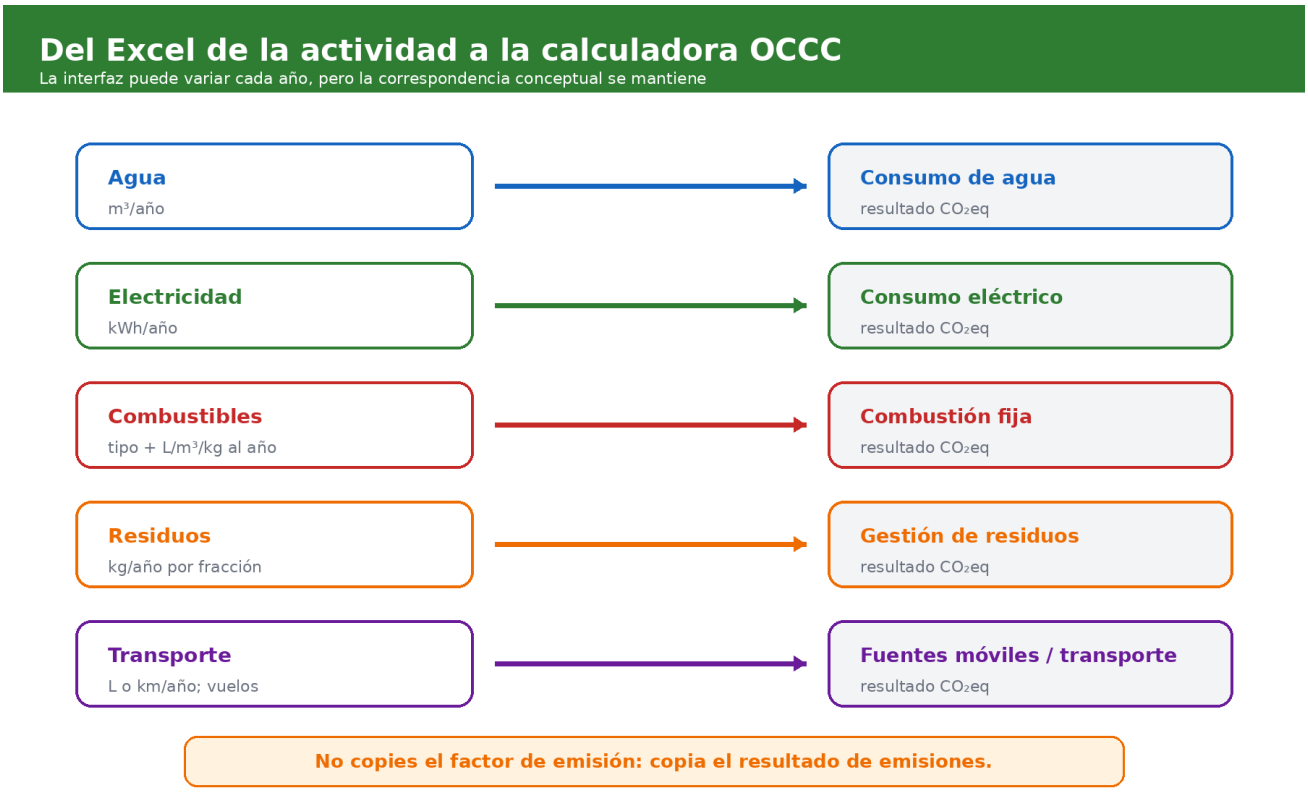


Figura 8. Correspondencia conceptual entre el inventario de la actividad y la OCCC.

3.1. Abrir y guardar correctamente el archivo

1. Descarga la versión oficial correspondiente al año de cálculo desde la web de la OCCC.
2. Abre el archivo en Microsoft Excel de escritorio. Un .xlsm puede perder funcionalidad en Google Sheets, visor web o aplicaciones incompatibles.
3. Pulsa “Habilitar edición” y, si aparece el aviso, “Habilitar contenido” únicamente cuando el archivo procede de la web oficial.
4. Guarda inmediatamente una copia de trabajo con un nombre identificable, por ejemplo: Apellido_Nombre_OCCC_BASE_2025.xlsm.
5. No sobrescribas el archivo original descargado.

Seguridad y trazabilidad

No habilites macros de archivos recibidos por vías no verificadas. Mantén la URL oficial y la fecha de descarga como evidencia de la versión utilizada.

3.2. Método general para cada categoría

1	**Localiza la categoría** Agua, electricidad, combustión fija, residuos o transporte.
2	**Selecciona el subtipo** Combustible, medio de transporte, fracción de residuo, proveedor/mix eléctrico, etc.
3	**Confirma la unidad** La unidad elegida en la OCCC debe coincidir con la del inventario.
4	**Introduce el dato anual** Copia el valor de actividad, no el resultado de otra calculadora.
5	**Lee el resultado** Identifica el total de CO_2 equivalente de la categoría y su unidad.
6	**Registra la evidencia** Anota pestaña, filas usadas, hipótesis y cualquier corrección respecto al inventario.

3.3. Agua

- Busca la sección de consumo de agua de redes urbanas.
- Introduce m^3/año personales.
- No introduzcas litros ni importe de factura.
- Copia el resultado total asociado al consumo de agua.

3.4. Electricidad

- Introduce kWh/año.
- Selecciona la opción de comercializadora, garantía de origen o mix que corresponda a la evidencia disponible. No marques electricidad renovable por intuición.
- La categoría se trasladará como alcance 2 en el Excel de la actividad.
- Si el alumno desconoce el dato específico del proveedor, utiliza la opción genérica indicada por la propia herramienta y documenta la elección.

3.5. Combustibles domésticos

- Utiliza la sección de combustión en fuentes fijas.
- Añade una línea por combustible y unidad.
- Comprueba si la calculadora solicita volumen, masa o energía. No conviertas sin una fuente fiable.
- Suma los resultados de todos los combustibles para obtener la categoría “Combustibles”.

3.6. Residuos

- Usa la sección de gestión de residuos municipales.
- Introduce kg/año por fracción y selecciona el tratamiento o sistema solicitado.
- No confundas “cantidad generada” con “porcentaje separado”.
- El resultado final debe representar las cinco fracciones consideradas en la actividad.

3.7. Transporte

Caso	Entrada preferente	Dato adicional
Coche/moto de combustión	Litros/año por combustible y vehículo.	Ocupación media y tipología.
Vehículo eléctrico	km/año y tipo de vehículo.	Consumo específico si la herramienta lo solicita.
Autobús/barco	km/año por modo.	Tipo de servicio cuando exista opción.
Tren/metro/tranvía	km/año.	Operador o categoría cuando corresponda.
Avión	Origen, destino y trayectos.	Clase o escala si la herramienta lo solicita.

Criterio de la actividad

Aunque la clasificación organizativa puede variar según propiedad y control, en esta actividad todo el transporte se registrará como alcance 3 para aplicar un criterio común entre estudiantes.

3.8. Leer y convertir resultados

- Confirma si la OCCC presenta el resultado en kg CO_2eq o t CO_2eq.
- El Excel de la actividad exige t CO_2eq.
- Conversión: t CO_2eq = kg CO_2eq ÷ 1.000.
- Conserva al menos tres decimales en categorías pequeñas para evitar que aparezcan como cero.
- No copies el factor de emisión ni el dato de actividad en la hoja 2-CÁLCULO: copia las emisiones resultantes.

Ejemplo de unidad

Si la OCCC muestra 115 kg CO_2eq de electricidad: 115 ÷ 1.000 = 0,115 t CO_2eq.

3.9. Limitaciones del cálculo simplificado

- La actividad resume la huella en agua, electricidad, combustibles, residuos y transporte. No representa toda la huella de consumo de una persona.
- Algunas medidas de economía circular —reparar un móvil, comprar ropa de segunda mano o compartir herramientas— pueden no quedar recogidas directamente en estas cinco categorías.
- Una reducción no capturada por la calculadora debe describirse como limitación o beneficio adicional; no debe asignársele un valor inventado.
- Cuando se utilice un factor manual, debe citarse la fuente, la unidad y el alcance del cálculo.

4 Completar la hoja 2-CÁLCULO

Esta hoja concentra la huella personal y actualiza el total y el gráfico

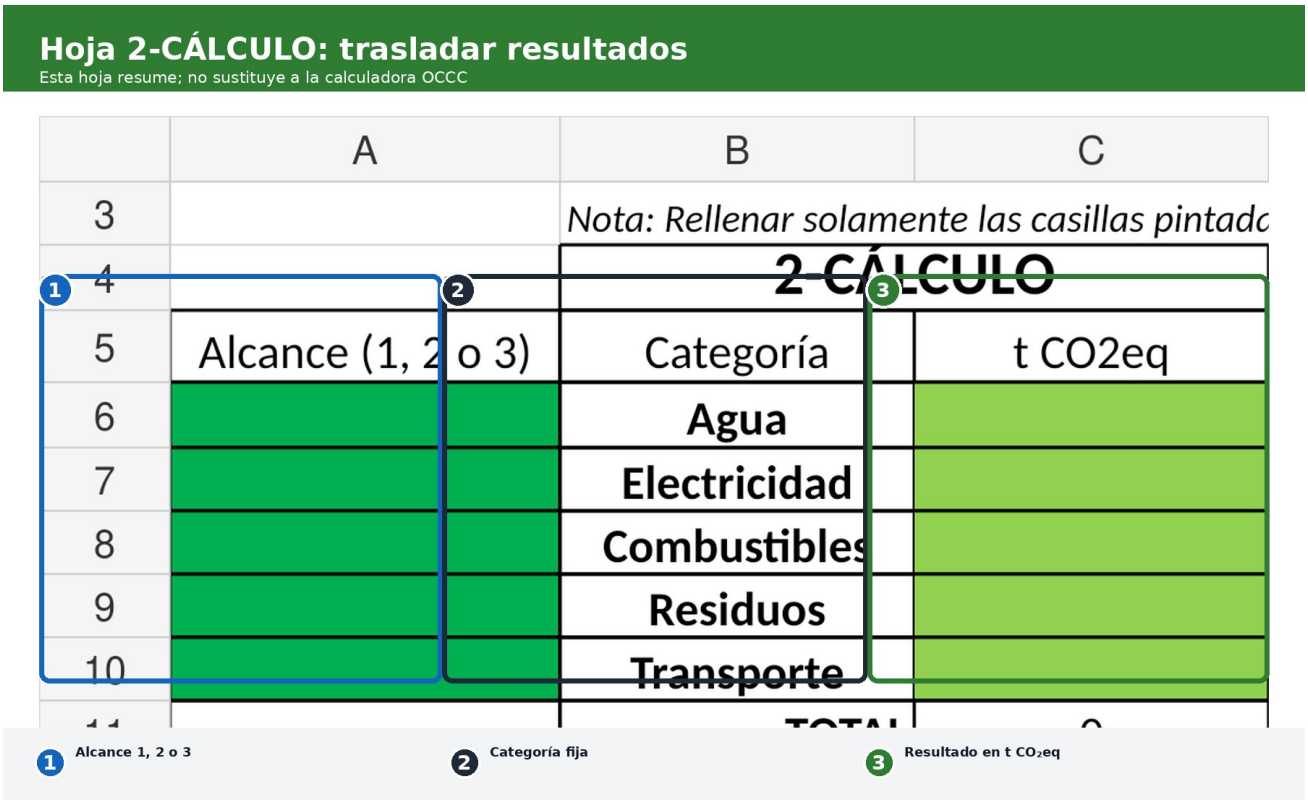


Figura 9. Campos editables de la hoja 2-CÁLCULO.

4.1. Celdas exactas

Rango	Contenido	Acción
A6:A10	Alcance de cada categoría.	Introducir 1, 2 o 3.
B6:B10	Agua, electricidad, combustibles, residuos y transporte.	No modificar.
C6:C10	Emisiones por categoría en t CO_2eq.	Copiar desde OCCC.
C11	Total.	Se calcula automáticamente.

4.2. Alcances utilizados en la actividad

Clasificación por alcances usada en la actividad
Criterio docente común para comparar a todo el grupo

Categoría	Alcance	Interpretación
Combustibles domésticos	1	Emisión directa por combustión
Electricidad	2	Energía adquirida
Agua	3	Servicio y tratamiento externo
Residuos	3	Tratamiento externo
Transporte	3	Convención específica de esta actividad

Importante: en inventarios corporativos, un vehículo propio puede clasificarse como emisión directa. Aquí se aplica el criterio común definido por la actividad: transporte en alcance 3.

Figura 10. Alcances que se introducirán para mantener un criterio común.

Fila	Categoría	Alcance
6	Agua	3
7	Electricidad	2
8	Combustibles	1
9	Residuos	3
10	Transporte	3

4.3. Procedimiento de traslado

1. Abre la OCCC y el Excel de la actividad en paralelo.
2. Para cada categoría, copia el resultado final en t CO_2eq en C6:C10.
3. Escribe el alcance correspondiente en A6:A10.
4. Comprueba que C11 coincide con la suma manual de las cinco categorías.
5. Revisa que el gráfico muestra cinco categorías y que ninguna barra desaparece por una conversión incorrecta.

No se recalcula aquí

Cambiar directamente C6:C10 no modifica los datos de actividad ni demuestra cómo se obtuvo el resultado. La OCCC completada es parte de la trazabilidad y debe conservarse.

4.4. Ejemplo ilustrativo

Categoría	t CO_2eq
Agua	0,020
Electricidad	0,115
Combustibles	0,290
Residuos	0,045
Transporte	0,780
TOTAL	1,250

Solo ejemplo

Estos resultados son ficticios y sirven para mostrar formato y magnitud. No deben copiarse ni utilizarse como factores de referencia.

4.5. Interpretar la huella individual

- Identifica la categoría dominante y su peso sobre el total.
- Diferencia una cifra alta por hábito personal de una cifra condicionada por infraestructura o vivienda.
- No concluyas que una persona “es peor” por emitir más. La finalidad es explicar causas y oportunidades de intervención.
- Las categorías pequeñas no se descartan automáticamente: algunas pueden ofrecer reducciones fáciles y baratas.

5 Construir la huella agregada del equipo

Para los escenarios se usa la suma del equipo, no la media

5.1. Tabla de agregación

Integrante	Agua	Electricidad	Combustibles	Residuos	Transporte	Total
Alumno 1	…	…	…	…	…	…
Alumno 2	…	…	…	…	…	…
Alumno 3	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…
SUMA EQUIPO	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
MEDIA	promedio	promedio	promedio	promedio	promedio	promedio

Suma frente a media

La media sirve para comparar personas. La suma es el escenario base que debe introducirse en la hoja 2-CÁLCULO del archivo maestro del equipo y contra el que se compararán A y B.

5.2. Crear el archivo maestro

1. Conserva los archivos individuales sin modificarlos.
2. Crea una copia del Excel de la actividad y renómbrala Grupo_XX_Actividad_HC.xlsx.
3. Suma las emisiones individuales por categoría.
4. Introduce las sumas en C6:C10 de la hoja 2-CÁLCULO del archivo maestro.
5. Comprueba que C11 es igual a la suma de los totales individuales.
6. Usa este archivo maestro como base de las hojas ESCENARIO A y ESCENARIO B.

5.3. Agregar los datos de actividad sin perder detalle

- Agua y electricidad: sumar cantidades personales en la misma unidad.
- Combustibles: sumar únicamente combustibles y unidades compatibles; mantener líneas separadas para gas natural, butano, gasóleo, etc.
- Residuos: sumar por fracción.
- Transporte: mantener separados vehículos, combustibles y modos; no sumar litros de gasolina con km de tren.
- Ocupación de vehículo: usar una media ponderada por km o litros, no una media simple si los usos son muy diferentes.
- Vuelos: conservar rutas y número de trayectos.

5.4. Preguntas de análisis comparativo

- ¿Cuál es la huella aproximada de cada integrante y la media del grupo?
- ¿Qué categorías generan más emisiones?
- ¿Por qué aparecen diferencias entre personas?
- ¿Qué depende de decisiones individuales y qué depende del sistema?
- ¿Qué categoría ofrece el mayor potencial de reducción cuantificable?

6 Construir los escenarios A y B

Cada escenario debe modificar datos de actividad, recalcularse en OCCC y compararse con la base



Figura 11. Diferencia conceptual entre los dos escenarios.

6.1. Prueba rápida para clasificar una medida

Pregunta	Si la respuesta es sí...
¿Se mantiene aproximadamente el mismo servicio o consumo, pero cambia la tecnología, el diseño o la fuente energética?	Escenario A.
¿La reducción se produce porque se necesitan menos km, productos, energía, envases o unidades?	Escenario B.
¿Tiene componentes de ambos tipos?	Clasificar por el mecanismo principal y explicar la ambigüedad.

6.2. Flujo de trabajo idéntico para A y B

1. Partir de la huella y del inventario agregados del equipo.	**5.** Introducir los nuevos datos y recalcular las cinco categorías.
2. Definir medidas concretas, hipótesis y porcentaje de aplicación.	**6.** Copiar los resultados en G25:G29 de la hoja del escenario.
3. Modificar los datos de actividad en la parte superior de la hoja del escenario.	**7.** Comprobar mejora absoluta, porcentaje y gráfico.
4. Crear una copia separada de la calculadora OCCC para el escenario.	**8.** Documentar limitaciones y medidas no capturadas por la calculadora.

6.3. Escenario A — reducir el impacto por unidad de servicio

Ámbito	Medida A	Cómo modelarla
Electricidad	Mantener uso, contratar electricidad de menor factor.	Mismos kWh; seleccionar opción/factor justificable en OCCC.
Vivienda	Aislamiento o equipos eficientes.	Reducir kWh o combustible manteniendo el nivel de servicio; justificar el ahorro.
Movilidad	Sustituir coche de combustión por eléctrico o tren.	Retirar litros/km del modo anterior y añadir los del nuevo.
Agua	Grifería de bajo caudal.	Reducir m^3 manteniendo el servicio de higiene.
Residuos	Envases más ligeros o mejor separación.	Modificar kg o tratamiento solo cuando la hipótesis sea cuantificable.

Riesgo que debe discutirse

Una mejora por unidad no garantiza una reducción total si aumenta el número de kilómetros, productos o servicios. El subequipo A debe reconocer el posible efecto rebote.

6.4. Escenario B — reducir la demanda total

Ámbito	Medida B	Cómo modelarla
Movilidad	Teletrabajo, proximidad, agrupar trayectos.	Reducir km totales antes de cambiar el modo.
Productos	Reparar, reutilizar, segunda mano.	Cuantificar solo si existe una categoría/factor; de lo contrario, documentar beneficio no capturado.
Uso compartido	Coche, herramientas, equipamientos.	Reducir unidades o km por persona y recalcular ocupación.
Agua/energía	Duchas más cortas, moderar temperaturas, eliminar consumos innecesarios.	Reducir m^3, kWh o combustible con hipótesis explícitas.
Envases	Granel, recarga y reutilización.	Reducir kg de envases generados.

Riesgo que debe discutirse

La suficiencia puede ser inviable o injusta si las alternativas no están disponibles o si las restricciones recaen sobre quienes ya consumen poco. El escenario B debe analizar condiciones de aplicación y equidad.

6.5. Hoja de escenario: zonas de trabajo

Nombres subequipo A

Inventario ambiental

Nota: Rellenar solamente las casillas pintadas en verde

INVENTARIO ESCENARIO A

Nota: Usar varias filas si tenemos datos agregados de diferentes procedencias.	Agua	Electricidad	Combustibles		Residuos					Transporte					
			Tipo combustible y unidad (gas natural, butano, etc.)	L/año, m3/año o kg/año	Papel (contenedor azul)	Envases (contenedor amarillo)	Vidrio (contenedor verde)	Orgánico (contenedor marrón)	Otros (contenedor gris)	Vehículos privados de combustión (coche, moto, etc.)	Vehículos eléctricos (coche, moto, bici, patinete, etc.)	Autobuses, barcos	Trenes, metro, tranvía	Avión	
	m3/año	kWh/año			kg/año	kg/año	kg/año	kg/año	kg/año	km/año o L/año	km/año	km/año	km/año	Origen	Destino

Figura 12. Parte superior: inventario agregado modificado para el escenario.

- A2:A6: nombres del subequipo.
- A10:P19: nuevo inventario agregado. Solo contiene los datos después de aplicar las medidas del escenario.
- C25:C29: escenario base, enlazado con 2-CÁLCULO.
- G25:G29: resultados nuevos calculados en OCCC.
- H e I: mejora y reducción.

Comparación cuantitativa del escenario

La reducción debe quedar positiva cuando el escenario emite menos

Estimación y reducción de la huella de carbono

	2-CÁLCULO	
Alcance (1, 2 o 3)	Categoría	t CO2eq
0	**Agua**	0.000
0	**Electricidad**	0.000
0	**Combustibles**	0.000
0	**Residuos**	0.000
0	**Transporte**	0.000
	TOTAL	0.000

Nota: Rellenar solamente las casillas pintadas en verde

	CÁLC ESCENARIO A			
Alcance (1, 2 o 3)		t CO eq	Mejora (t CO2eq)	Reducción (%)
0	**Agua**		0.000	0.0%
0	**Electricidad**		0.000	0.0%
0	**Combustibles**		0.000	0.0%
0	**Residuos**		0.000	0.0%
0	**Transporte**		0.000	0.0%
	TOTAL	0.000	0.000	0.0%

1 **Escenario base enlazado**

2 **Escribe aquí el nuevo resultado**

3 **Mejora y reducción automáticas**

Figura 13. Comparación entre base y escenario en la copia corregida del Excel.

6.6. Cálculo correcto de mejora y reducción

Cómo se calcula la mejora y la reducción

Convención recomendada: un ahorro debe aparecer con signo positivo

Mejora (t CO_2eq) = Huella base − Huella del escenario

Ejemplo: 11,00 − 6,59 = 4,41 t CO_2eq evitadas

Reducción (%) = Mejora ÷ Huella base × 100

Ejemplo: 4,41 ÷ 11,00 × 100 = 40,1 %

El Excel original v3 tenía las restas invertidas y mostraba #DIV/0! cuando la base era cero. La copia corregida usa C−G y una condición para evitar la división por cero.

Figura 14. Convención de signo y fórmulas de reducción.

Corrección aplicada

En el Excel original, la mejora estaba calculada como escenario − base, por lo que una reducción aparecía negativa; además se mostraba #DIV/0! cuando la base era cero. Se adjunta una copia corregida sin alterar el original.

Columna	Fórmula recomendada	Interpretación
H25:H30	=C25-G25	Toneladas evitadas; positivo cuando el escenario emite menos.
I25:I30	=SI(C25=0;0;H25/C25)	Reducción relativa; evita división por cero.

En instalaciones de Excel configuradas en inglés, la función puede aparecer como IF y usar comas en lugar de punto y coma.

6.7. Ejemplo ilustrativo de comparación

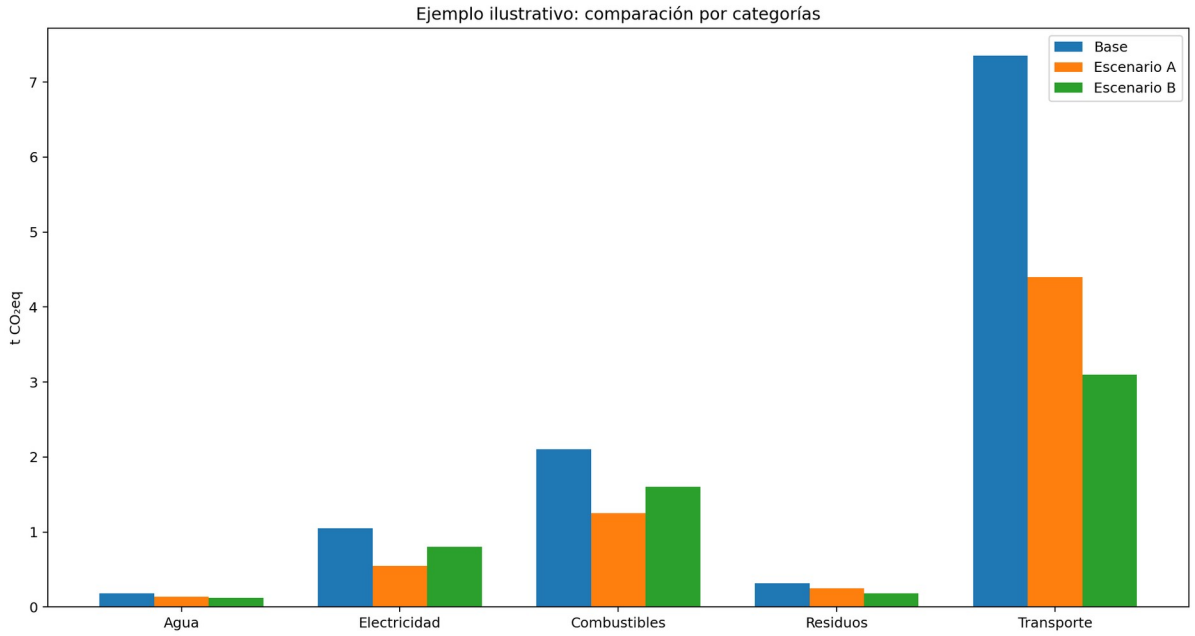


Figura 15. Ejemplo ficticio de comparación por categorías; no contiene factores oficiales.

Indicador	Base	Escenario A	Escenario B
Total (t CO_2eq)	11,00	6,59	5,80
Mejora (t CO_2eq)	—	4,41	5,20
Reducción	—	40,1 %	47,3 %

Interpretación correcta

El escenario B reduce más en este ejemplo, pero no "gana" automáticamente. El debate debe comparar también inversión, aceptación social, plazo, equidad, dependencia tecnológica y dificultad de implementación.

6.8. Cómo justificar una hipótesis

Hipótesis débil	Hipótesis defendible
"Bajaremos mucho el consumo eléctrico."	"Sustituir iluminación y ajustar horarios reduce un 12 % los kWh; estimación basada en inventario de luminarias y horas de uso."
"Usaremos más transporte público."	"Se sustituyen 2.400 km/año de coche por 2.400 km/año de tren; se mantienen los desplazamientos."
"La gente comprará menos."	"El 50 % del equipo prolonga un año la sustitución de un equipo; el beneficio no se cuantifica en la calculadora simplificada y se presenta como limitación."

7 Preparar la presentación, el debate y la entrega

Los cálculos son necesarios, pero deben convertirse en argumentos claros y verificables

7.1. Estructura de la sesión oral

Fase	Responsable	Tiempo orientativo
Escenario base	Equipo	2 min
Escenario A	Subequipo A	3 min
Escenario B	Subequipo B	3 min
Preguntas	Otros equipos	3 min
Réplica A	Subequipo A	3 min
Réplica B	Subequipo B	3 min
Turno libre	Equipo	3 min

Formato

Presentación común de un máximo de 10 diapositivas. Todos los integrantes deben participar y cada equipo que no presenta formula al menos una pregunta.

7.2. Propuesta de 10 diapositivas

Diapositiva	Contenido
1	Título, integrantes y pregunta del debate.
2	Huella base total y distribución por categorías.
3	Causas principales y factores de sistema.
4	Medidas del escenario A.
5	Resultados, hipótesis y reducción de A.
6	Ventajas, limitaciones y efecto rebote de A.
7	Medidas del escenario B.
8	Resultados, hipótesis y reducción de B.
9	Ventajas, limitaciones, aceptación y equidad de B.
10	Comparación final y pregunta abierta.

7.3. Estructura mínima de un argumento técnico

1. Afirmación: qué escenario o medida se defiende.
2. Evidencia: dato del inventario, cálculo OCCC, fuente o ejemplo.
3. Razonamiento: por qué esa evidencia apoya la afirmación.
4. Condición o limitación: qué tendría que cumplirse y qué no se ha podido medir.
5. Respuesta a la alternativa: por qué el otro escenario es menos adecuado en ese contexto concreto.

Ejemplo

"El transporte debe ser prioritario porque representa el 67 % de la huella del equipo. Sustituir 8.000 km de coche por tren reduce X t CO_2eq. La medida exige acceso ferroviario y no es aplicable a todos los trayectos."

7.4. Preguntas útiles para el debate

- ¿La reducción procede de un cambio real de datos o solo de una afirmación?
- ¿Qué inversión, plazo e infraestructura necesita?
- ¿Existe efecto rebote?
- ¿Quién puede aplicar la medida y quién queda excluido?
- ¿La calculadora recoge todo el impacto o solo una parte?
- ¿Qué ocurriría si la medida se aplicara a gran escala?
- ¿La estrategia mantiene el bienestar o desplaza costes a otras personas?

7.5. Entregables

Momento	Entrega
Parte individual	Excel de actividad con 1-INVENTARIO y 2-CÁLCULO; calculadora OCCC; documento de inventario con evidencias.
Análisis en grupo	Documento de 2–4 páginas con tabla comparativa e interpretación.
Preparación del debate	Documento de 2–4 páginas; OCCC de A y B; Excel maestro completo.
Sesión final	Presentación PDF o PowerPoint, máximo 10 diapositivas.

Comprobación final antes de entregar

No entregues hasta poder marcar todas las casillas

- [ ] Datos personales reales o estimaciones justificadas
- [ ] **Todos los valores están anualizados**
- [ ] Consumos compartidos repartidos proporcionalmente
- [ ] **Unidades revisadas: m³, kWh, kg, km o L al año**
- [ ] **Resultados OCCC copiados en t CO_2eq**
- [ ] Alcances completados con el criterio de la actividad
- [ ] Huella base del equipo sumada por categorías
- [ ] Escenario A y B recalculados en la OCCC
- [ ] **Mejora absoluta y porcentaje coherentes**
- [ ] Hipótesis, fuentes, barreras y limitaciones documentadas
- [ ] Archivos nombrados y listos para Atenea

La coherencia entre inventario, calculadora y Excel es más importante que obtener una huella “baja”.

Figura 16. Checklist final de coherencia y entrega.

A Errores frecuentes y diagnóstico rápido

Qué significa cada síntoma y cómo corregirlo

Síntoma	Causa probable	Corrección
Huella extremadamente alta	Se introdujo un dato mensual como anual o litros como m³.	Revisar periodo y unidad.
Huella casi cero	Se copiaron kg como toneladas o faltan categorías.	Convertir unidades y comprobar filas.
Electricidad en euros	Se usó importe de factura.	Buscar kWh consumidos.
Residuos idénticos para todo el grupo	Se copiaron medias estadísticas.	Usar pesaje o estimación personal justificada.
Transporte duplicado	Los km eléctricos se incluyeron también en electricidad doméstica.	Seguir el método de movilidad eléctrica de la OCCC.
Mejora negativa con menos emisiones	Fórmula escenario − base.	Usar base − escenario.
#DIV/0!	Huella base igual a cero.	Usar condición SI/IF.
Escenario sin reducción cuantificada	No se recalculó la OCCC.	Modificar datos de actividad y volver a calcular.
Medidas A y B mezcladas	No se identificó el mecanismo principal.	Clasificar por impacto unitario o demanda total.
Total del equipo incorrecto	Se usó media en vez de suma.	Sumar categorías para el escenario base.

B Guion para que otro profesor reproduzca la actividad

Propuesta de explicación inicial y puntos de control

B.1. Explicación de 15 minutos

Minuto	Qué explicar
0–2	Objetivo: medir, modelar alternativas y defender una decisión; no competir por la huella más baja.
2–5	Diferencia entre inventario, calculadora OCCC y Excel de resultados.
5–8	Reglas: anualización, unidad, reparto proporcional y evidencia.
8–10	Alcances 1–2–3 y convención de transporte.
10–13	Flujo de escenarios: modificar actividad → recalcular OCCC → copiar resultados.
13–15	Diferencia A/B, criterios de calidad y entregables.

B.2. Puntos de control durante la clase

- Pedir a cada alumno que muestre una evidencia y explique una anualización.
- Revisar primero unidades, después magnitudes.
- Comprobar que los combustibles tienen tipo y unidad.
- Verificar que coche, transporte público y vuelos están separados.
- Antes de copiar resultados, preguntar qué celda de OCCC representa el total de la categoría.
- No permitir escenarios basados únicamente en porcentajes inventados.
- Exigir que las medidas no capturadas se identifiquen como limitación.

B.3. Qué competencia se trabaja en cada fase

Fase	Competencia principal
Inventario	Recopilación de datos y definición de límites.
OCCC	Aplicación de factores y control de unidades.
2-CÁLCULO	Síntesis e interpretación de indicadores.
Análisis grupal	Comparación y explicación causal.
Escenarios	Modelización, hipótesis y análisis de sensibilidad.
Debate	Argumentación técnica, crítica y toma de decisiones.

B.4. Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Indicador observable
Calidad del inventario	Datos propios, trazables, anualizados y repartidos.
Corrección técnica	Unidades y categorías coherentes; OCCC reproducible.
Escenarios	Cambios concretos en datos y reducción cuantificada.
Pensamiento crítico	Ventajas, límites, rebote, equidad y factores de sistema.
Comunicación	Síntesis, gráficos legibles, fuentes y respuestas a preguntas.
Trabajo en equipo	Participación de todos y coherencia entre subequipos.

C Auditoría técnica del Excel suministrado

Hallazgos relevantes para el profesor y corrección aplicada

C.1. Estructura verificada

Hoja	Rango funcional	Función
1-INVENTARIO	A1:P27	Datos personales anuales.
2-CÁLCULO	A1:C11	Alcance, emisiones y total.
ESCENARIO A	A1:P30	Inventario modificado y comparación A.
ESCENARIO B	A1:P30	Inventario modificado y comparación B.

C.2. Celdas verdes verificadas

- 1-INVENTARIO: A2:A10 y A14:P26.
- 2-CÁLCULO: A6:A10 y C6:C10.
- ESCENARIO A/B: A2:A6, A10:P19 y G25:G29.

C.3. Fórmulas originales y problema detectado

Zona	Original	Efecto
H25:H30	G − C	Una reducción produce valor negativo.
I25:I30	H ÷ C	Reducción negativa y #DIV/0! cuando C=0.

Copia corregida adjunta

El archivo “Datos_tareas_HC_2026v3_CORREGIDO.xlsx” conserva la estructura y sustituye las fórmulas por base − escenario y una condición frente a división por cero. El original no se ha sobrescrito.

D Glosario mínimo

Términos que el alumnado debe poder explicar

Término	Definición operativa
Dato de actividad	Cantidad física de una actividad: kWh, m^3, kg, km o litros.
Factor de emisión	Emisiones asociadas a una unidad de actividad.
CO_2 equivalente	Unidad común que agrega distintos gases según su efecto climático.
Huella base	Resultado antes de aplicar medidas.
Mejora absoluta	Toneladas de CO_2eq evitadas respecto a la base.
Reducción relativa	Mejora dividida por la huella base.
Alcance 1	Emisiones directas por fuentes controladas o combustión directa.
Alcance 2	Emisiones indirectas de energía adquirida.
Alcance 3	Otras emisiones indirectas.
Eficiencia	Mismo servicio con menos recursos o impacto.
Suficiencia	Mantener bienestar reduciendo la demanda total.
Efecto rebote	Parte del ahorro se pierde porque aumenta el uso.

E Fuentes y documentos utilizados

Referencias para actualizar o ampliar la guía

Documentos de la actividad proporcionados por el profesor:

- Huella de Carbono y Economía Circular – Debate.
- 1.1. Inventario ambiental personal.
- 1.2. Cálculo de la huella de carbono personal v2.
- 1.3. Análisis comparativo en grupo.
- 1.4. Preparación del debate.
- 1.5. Presentación oral final y debate.
- Texto base para debate.
- Datos tareas HC 2026v3.xlsx.

Fuentes oficiales externas:

Oficina Catalana del Cambio Climático. Calculadora de emisiones de GEI

Oficina Catalana del Cambio Climático. Guía de cálculo de emisiones de GEI, edición 2026

Mantenimiento futuro

Antes de reutilizar esta guía en otro curso, comprobar tres elementos: versión anual de la OCCC, factores y categorías disponibles, y fórmulas del Excel de la actividad.

FIN DE LA GUÍA

Medir → modelar → comparar → argumentar